

Web and Data Engineering

Lecture 04: HTTP und RESTful APIs

Prof. Dr. Michael Granitzer

Ziel dieser Vorlesung

HTTP ist das Protokoll des Webs. REST nutzt dieses Protokoll konsequent als Grundlage für API-Design.

Diese Vorlesung verbindet beides: vom **Protokollverständnis über Caching und Sicherheit** bis zum **Entwurf robuster, evolvierbarer APIs**.

Leitfragen

- Warum ist HTTP mehr als Datentransport?
- Wie strukturieren Header HTTP-Nachrichten und ihre Repräsentationen?
- Wie steuern Header Caching, Sessions und Sicherheit?
- Was unterscheidet REST von beliebigem JSON-über-HTTP?
- Wie modelliert man Ressourcen, URIs und HTTP-Semantik für APIs?
- Wie entwickelt man APIs weiter, ohne Clients zu brechen?

HTTP Grundlagen

Leitfrage: Wie können Browser und Server mit einem einfachen, textbasierten Protokoll so kommunizieren, dass das Web weltweit skalierbar bleibt?

Was sehen Sie hier?

Ein Nutzer ruft die Produktseite auf. Das Netzwerk-Tab zeigt diesen Austausch:

↑ REQUEST

```
GET /api/products/42 HTTP/1.1
Host: shop.example.com
Accept: application/json
Cookie: session=abc123
```

↓ RESPONSE

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: max-age=300
ETag: "f7e3a1b2"

{"id":42,"name":"Funkkopfhörer","price":79.99}
```

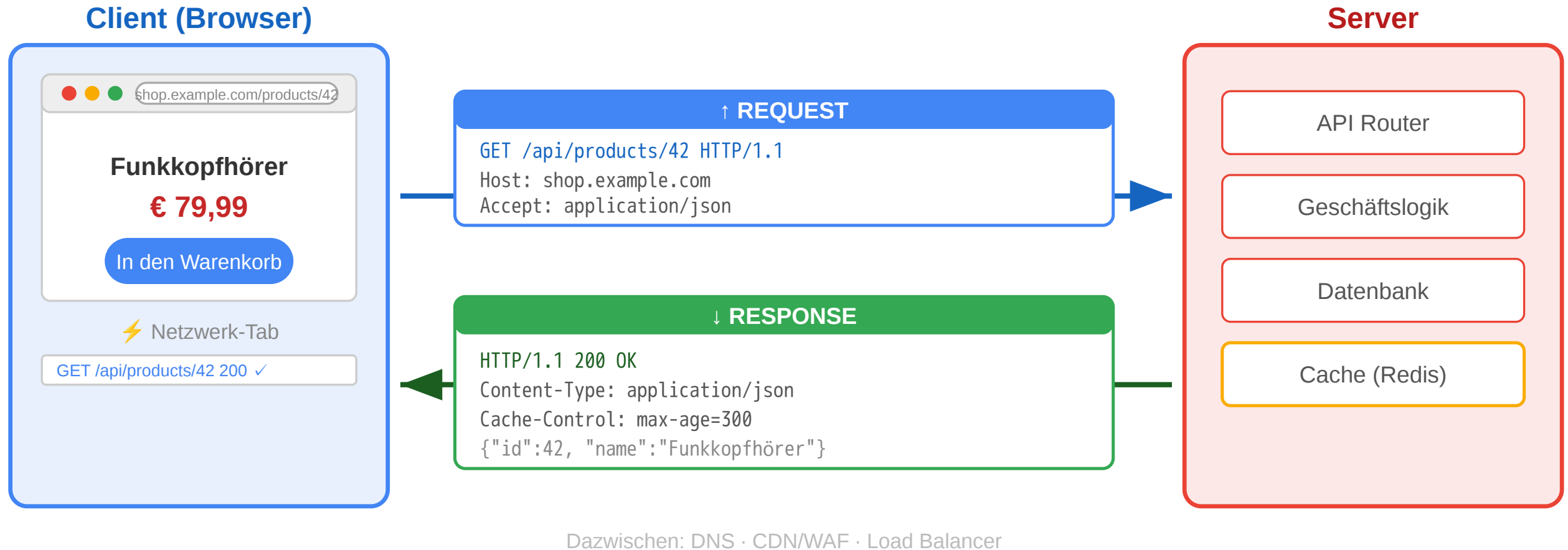
Aufgabe: Was ist Startzeile, Header, Body? Welche Information steckt in jedem Header?

Teil	Request	Response
Startzeile	GET /api/products/42 HTTP/1.1	HTTP/1.1 200 OK
Header	Host, Accept, Cookie	Content-Type, Cache-Control, ETag
Body	kein Body bei GET	JSON-Daten des Produkts

Cache-Control: max-age=300
Daten 5 min gültig
ETag: "f7e3a1b2"
Fingerprint zur Validierung



HTTP: Das Request-Response-Protokoll



Von der Fetch API zum Protokoll

In Vorlesung 03 haben wir die **Client-Seite** gesehen:

```
const response = await fetch('/api/products/42', {
  headers: { 'Accept': 'application/json' }
});
```

Jetzt schauen wir auf die **Protokollseite**:

Fetch API	HTTP-Protokoll
fetch(url)	Browser erzeugt HTTP-Request mit Startzeile + Headern
{ method: 'POST' }	HTTP-Methode — definiert Absicht und Semantik
{ headers: {...} }	Request-Header — Metadaten für Server und Infrastruktur
response.status	Statuscode — standardisiertes Ergebnis
response.json()	Response Body parsen — Repräsentation der Ressource

Die Fetch API ist eine **JavaScript-Abstraktion über HTTP**. Wer HTTP versteht, versteht auch, warum fetch so funktioniert wie es funktioniert — und kann Netzwerkprobleme im DevTools-Netzwerk-Tab diagnostizieren.



HTTP-Designprinzipien

Prinzip	Bedeutung	Konsequenz
Ressourcenorientiert	Jede Information hat eine Adresse (URI)	Einheitliche Adressierung weltweit
Request-Response	Client fragt, Server antwortet	Klare Rollenverteilung
Zustandslos	Jeder Request ist unabhängig	Server muss keinen Kontext halten → skaliert
Erweiterbar	Header erlauben beliebige Metadaten	Caching, Auth, Content-Negotiation ohne Protokolländerung
Textbasiert	Nachrichten sind menschenlesbar (HTTP/1.1)	Einfach zu debuggen

Warum das skaliert

- Zustandslosigkeit erlaubt Load Balancing über beliebig viele Server
- Proxies und Caches können HTTP-Nachrichten ohne Anwendungswissen verarbeiten
- Klare Trennung von Transport und Anwendungslogik

URI (Uniform Resource Identifier)

`https://shop.example.com:443/api/products/42?lang=de#details`

Schema → Host → Port → Pfad → Query → Fragment

HTTP-Methoden als semantischer Vertrag

Methode	Absicht	Sicher?	Idempotent?	Online-Shop-Beispiel
GET	Ressource lesen	ja	ja	Produktseite anzeigen
POST	Neue Ressource oder Verarbeitung	nein	nein	Bestellung aufgeben
PUT	Ressource vollständig ersetzen	nein	ja	Profil aktualisieren
PATCH	Ressource teilweise ändern	nein	nein*	Adresse ändern
DELETE	Ressource entfernen	nein	ja	Konto löschen
HEAD	Nur Header, kein Body	ja	ja	Existenzprüfung
OPTIONS	Erlaubte Methoden abfragen	ja	ja	CORS Preflight

Sicher (Safe): Methode verändert keine Ressource — kann ohne Nebenwirkungen wiederholt werden. CDNs cachen nur safe Methoden.

Idempotent: Mehrfache Ausführung hat denselben Effekt wie einmal — wichtig für Retry-Logik in Load Balancern und API-Gateways.

HTTP-Methoden: Safe und Idempotent in der Praxis

Szenario: Ein Nutzer klickt zweimal schnell auf „Jetzt kaufen“. Netzwerk-Lag verzögert den ersten Request, beide kommen beim Server an.

Methode	Effekt beim Doppel-Request	Warum?
POST /api/orders	Zwei Bestellungen entstehen	Nicht idempotent — jeder Aufruf erzeugt neue Ressource
PUT /api/cart/item/42	Eine Änderung — zweiter Call ohne Effekt	Idempotent — gleiches Ergebnis egal wie oft

Konsequenz: Load Balancer und API-Gateways können idempotente Requests bei Timeout sicher wiederholen. CDNs cachen nur **safe** Methoden (GET, HEAD), weil diese die Ressource nie verändern.

HTTP-Statuscodes

Klasse	Bedeutung	Wichtige Codes
1xx	Information	101 Switching Protocols
2xx	Erfolg	200 OK, 201 Created, 204 No Content
3xx	Umleitung	301 Moved Permanently, 304 Not Modified
4xx	Client-Fehler	400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 429 Too Many Requests
5xx	Server-Fehler	500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable

Was stimmt an dieser API-Antwort nicht?

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "success": false,
  "error": "Produkt nicht gefunden"
}
```

Problem: Statuscode lügt

- 200 OK signalisiert Erfolg
- Body enthält aber einen Fehler
- CDNs cachen die „Erfolg“-Antwort
- Monitoring zählt 200 als OK

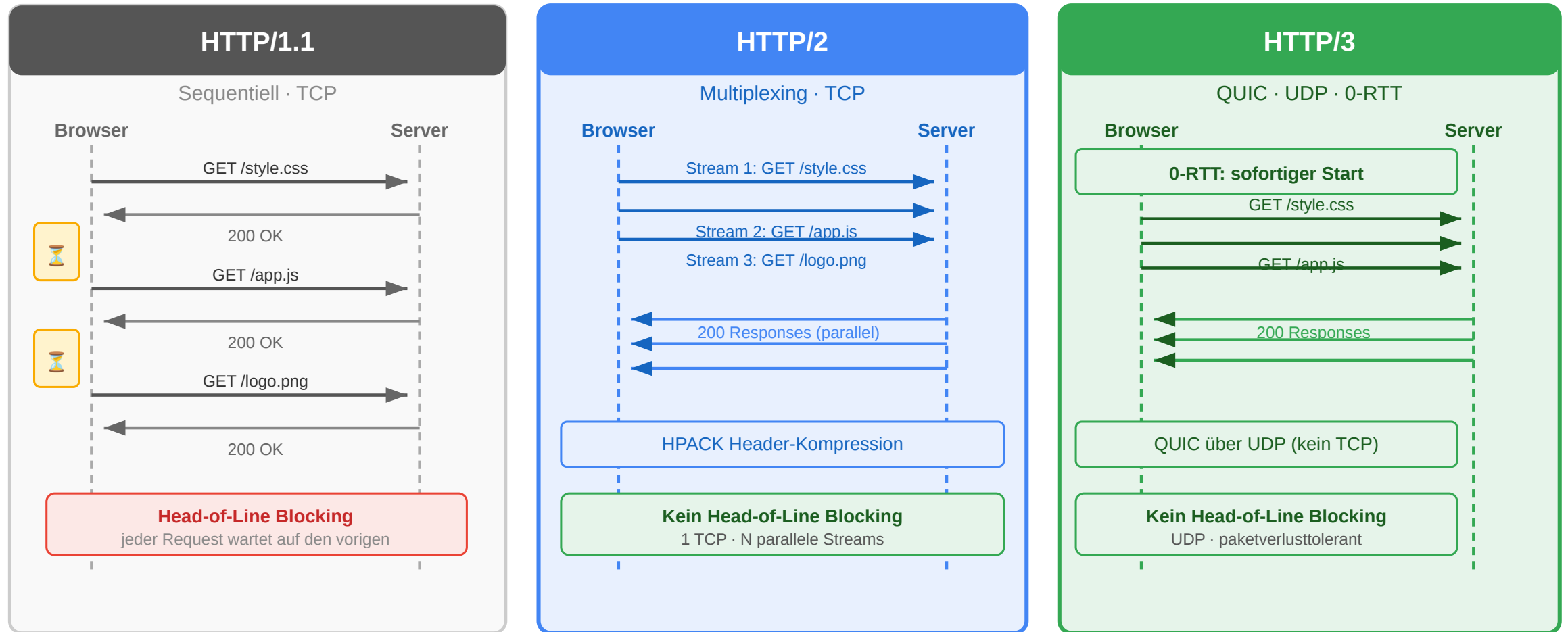
Richtig: 404 Not Found als Statuscode, Fehlerdetails im Body.

HTTP-Versionen im Vergleich

Version	Jahr	Kernverbesserung
HTTP/1.0	1996	Ein Request pro TCP-Verbindung
HTTP/1.1	1997	Persistent Connections, Pipelining
HTTP/2	2015	Multiplexing, Header-Kompression, binär
HTTP/3	2022	QUIC (UDP-basiert), schnellerer Aufbau

HTTP ist nicht nur Datentransport — es ist das **Interaktionsmodell** des Webs. Methoden definieren Absichten, Statuscodes kommunizieren Ergebnisse, Header steuern Verhalten. Infrastruktur (CDN, Load Balancer, WAF) verlässt sich auf diese Semantik. Wer HTTP als Syntax behandelt, verliert die Vorteile des Protokolls.

HTTP-Versionen im Vergleich



Frage: Eine Produktseite lädt 60 Ressourcen (JS, CSS, Bilder). Warum dauert das mit HTTP/1.1 deutlich länger als mit HTTP/2 — obwohl die Bandbreite dieselbe ist?

HTTP Header und Repräsentationen

Leitfrage: Wie beschreiben HTTP-Header, welches Format gesendet wird, wie es interpretiert werden soll und welche Varianten einer Ressource ausgehandelt werden?

HTTP-Header im Überblick

Eine HTTP-Nachricht besteht aus:

1. Startzeile

Request: Methode + Ziel + Version

Response: Version + Statuscode + Statusmeldung

2. Header-Felder

Metadaten als Name: Wert

3. Leerzeile

Trennt Header und Body

4. Optionaler Body

Die eigentliche Repräsentation

```
GET /products/42 HTTP/1.1
```

```
Host: shop.example.com
```

```
Accept: application/json
```

Wie sind HTTP-Header strukturiert?

Teil	Bedeutung	Beispiel
Feldname	Standardisierter Header-Name	Content-Type
Doppelpunkt	Trennt Name und Wert	:
Feldwert	Semantik des Headers	application/json

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
Cache-Control: public, max-age=3600  
Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
```

- Header-Namen sind **case-insensitive**
- Ein Feldwert kann aus **Token, Parametern oder Listen** bestehen
- Viele Header haben eine klar definierte **Syntax nach RFC**

Kategorien von Header-Feldern

Kategorie	Typische Header	Zweck
Request-Header	Host, Accept, Authorization, Cookie	Beschreiben den eingehenden Request
Response-Header	Server, Location, Set-Cookie	Beschreiben Eigenschaften der Antwort
Repräsentations-Header	Content-Type, Content-Length, Content-Encoding, Content-Language	Beschreiben den Body
Caching / Conditional	Cache-Control, ETag, If-None-Match, Last-Modified	Steuern Wiederverwendung und Validierung
Sicherheits-Header	Strict-Transport-Security, Content-Security-Policy	Erhöhen Sicherheitseigenschaften

Wichtig: Dieselbe HTTP-Ressource kann mehrere Repräsentationen haben. Die Header beschreiben, **welche Variante gerade übertragen wird**.

Typische Request- und Response-Header

Header	Typ	Kurz erklärt
Host	Request	Gibt an, fuer welchen Host der Request bestimmt ist; wichtig bei virtuellen Hosts
Authorization	Request	Uebertraegt Anmeldedaten oder Zugriffstoken
Location	Response	Verweist auf die URI einer neuen oder anderen Ressource
Server	Response	Kann Informationen ueber die Server-Software enthalten

```
POST /login HTTP/1.1
Host: shop.example.com
Authorization: Bearer eyJ...
```

Typische Header für Repräsentation und Kontrolle

Header	Kategorie	Kurz erklärt
Content-Length	Repräsentation	Nennt die Länge des Bodys in Bytes
Content-Encoding	Repräsentation	Gibt an, ob der Body z. B. mit gzip komprimiert wurde
Content-Security-Policy	Sicherheit	Beschränkt, welche Inhalte eine Seite laden oder ausführen darf
Strict-Transport-Security	Sicherheit	Erzwingt für eine Domain die Nutzung von HTTPS

Merksatz:

Ein Teil der Header beschreibt den **Body**, ein anderer Teil steuert **Verhalten** von Clients, Caches und Browsern.

Medienrepräsentationen und MIME Types

Eine Ressource ist nicht gleich ihr Datenformat. Dieselbe Ressource kann als verschiedene **Medientypen** übertragen werden:

Medientyp	Bedeutung	Beispiel
text/html	HTML-Dokument	Produktseite im Browser
application/json	JSON-Daten	API-Response
text/css	Stylesheet	Gestaltung einer Seite
application/javascript	JavaScript-Code	Skriptdatei
image/png	PNG-Bild	Produktfoto
application/pdf	PDF-Dokument	Rechnung zum Download

Media Type = Typ/Subtyp

Beispiele: text/html, application/json, image/svg+xml

Der Medientyp beschreibt nicht die Ressource selbst, sondern die Form ihrer aktuellen Repräsentation.

Verschiedene Clients, verschiedene Repräsentationen

Nicht jeder Client braucht dieselbe Darstellung derselben Ressource:

Client-Modell	Typische Repräsentation	Wofür geeignet?
Server-renderer Browser-Client	text/html	Der Server liefert direkt eine fertige HTML-Seite
JavaScript-Frontend / SPA	application/json	Das Frontend rendert die Oberfläche selbst
Mobile App	application/json	Die App verarbeitet Daten und baut die UI nativ
Download-Client	application/pdf, image/png	Datei- oder Medienaussgabe

Kernidee:

Die fachliche Ressource bleibt gleich, aber die **Repräsentation** wird an den Bedarf des Clients angepasst.

HTML vs. JSON als Repräsentation

HTML-Repräsentation

- Enthält Struktur und Inhalt fuer die direkte Anzeige im Browser
- Typisch fuer **serverseitig gerenderte** Anwendungen
- Media Type: text/html

JSON-Repräsentation

- Enthält strukturierte Daten statt fertiger Seiten
- Typisch fuer **APIs**, SPAs und mobile Clients
- Media Type: application/json

Wichtig:

HTML und JSON konkurrieren nicht zwingend. Beide koennen sinnvolle Repräsentationen **derselben Ressource** sein.

JSON kurz eingeführt

JSON steht fuer **JavaScript Object Notation**. Es ist ein leichtgewichtiges Textformat fuer strukturierte Daten.

```
{  
  "id": 42,  
  "name": "Funkkopfhörer",  
  "price": 79.99,  
  "in_stock": true,  
  "tags": ["audio", "wireless"],  
  "manufacturer": {  
    "name": "Acme",  
    "country": "DE"  
  },  
  "discount": null  
}
```

JSON-Element	Beispiel
Objekt	{ "id": 42 }
Array	[1, 2, 3]
String	"name"
Zahl	79.99
Boolean	true, false
Null	null

Content Negotiation: Grundidee

Header	Richtung	Bedeutung
Content-Type	Request oder Response	Welches Format der Body hat
Accept	Request	Welche Formate der Client akzeptiert
Accept-Language	Request	Bevorzugte Sprache
Accept-Encoding	Request	Bevorzugte Kompression, z. B. gzip oder br
Content-Encoding	Response	Welche Kompression auf den Body angewendet wurde

```
GET /products/42 HTTP/1.1
Accept: application/json
Accept-Language: de
Accept-Encoding: gzip, br
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Language: de
Content-Encoding: gzip
```

Content Negotiation: Repräsentation auswählen

Ein Client kann mehrere Formate akzeptieren und Prioritäten angeben:



Teil	Bedeutung
text/html	Bevorzugte Repräsentation

Teil	Bedeutung
application/json;q=0.9	Ebenfalls akzeptabel, aber etwas weniger bevorzugt
application/xml;q=0.5	Nur niedrige Priorität

q-Wert = Qualitätswert

Je hoeher der q-Wert, desto staerker die Präferenz des Clients.

Wenn kein gemeinsames Format gefunden wird, kann der Server z. B. mit 406 Not Acceptable antworten.

Eine Ressource, mehrere Repräsentationen

Beispiel: Dieselbe Produkt-Ressource /products/42

Browser-orientiert

```
GET /products/42 HTTP/1.1  
Accept: text/html
```

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html
```

API-orientiert

```
GET /products/42 HTTP/1.1  
Accept: application/json
```

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json
```

Kernidee:

Die **Ressource** bleibt dieselbe, aber ihre **Repräsentation** kann je nach Client unterschiedlich sein.

Warum das für HTTP-Verständnis wichtig ist

- Content-Type und Accept machen Repräsentationen explizit
- Caches müssen wissen, **welche Variante** einer Ressource gespeichert wurde
- Infrastruktur kann nur korrekt arbeiten, wenn Header die Nachricht eindeutig beschreiben
- Dieselbe fachliche Ressource kann für unterschiedliche Clients unterschiedlich dargestellt werden

Header sind nicht Beiwerk, sondern Teil der HTTP-Semantik. Sie beschreiben Formate, Aushandlung, Kompression, Caching, Sicherheit und Zustand. Ohne dieses Verständnis bleiben spätere Themen wie Content Negotiation, Cache-Control oder API-Design unvollständig.

HTTP Kontrolle, Caching und Sicherheit

Leitfrage: Wie bleibt HTTP trotz Zustandslosigkeit effizient und steuerbar, wenn Inhalte umgeleitet, zwischengespeichert oder erneut validiert werden müssen?

Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von € 79,99 auf € 69,99 gesenkt. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

Aufgabe: Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von € 79,99 auf € 69,99 gesenkt. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

Aufgabe: Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Der Browser hat die vorherige Response gecacht. Der Cache-Control: max-age=300 Header sagte: "Diese Daten sind 5 Minuten gueltig." Innerhalb dieser Frist fragt der Browser **gar nicht** beim Server nach.

Szenario: Der veraltete Preis

Ein Nutzer besucht die Produktseite des Funkkopfhörers. Der Preis wird von € 79,99 auf € 69,99 gesenkt. Der Nutzer lädt die Seite erneut und sieht trotzdem weiter den alten Preis.

Aufgabe: Was ist passiert? Welche HTTP-Mechanismen sind beteiligt?

Der Browser hat die vorherige Response gecacht. Der Cache-Control: max-age=300 Header sagte: "Diese Daten sind 5 Minuten gueltig." Innerhalb dieser Frist fragt der Browser **gar nicht** beim Server nach.

Architekturentscheidung: Wie lange sollen Produktdaten gecacht werden? Zu lang -> veraltete Preise. Zu kurz -> jeder Seitenaufruf belastet den Server.

Caching: Ebenen und Mechanismen

Cache-Ebene	Wo?	Vorteil
Browser-Cache	Lokal auf dem Gerät	Kein Netzwerk-Request -> schnellste Variante
Proxy/CDN-Cache	Edge-Server im Netzwerk	Reduziert Last auf Origin, niedrige Latenz
Application-Cache	Im Server (Redis, Memcached)	Vermeidet wiederholte Datenbankabfragen

Jede Ebene spart Arbeit an einer anderen Stelle:

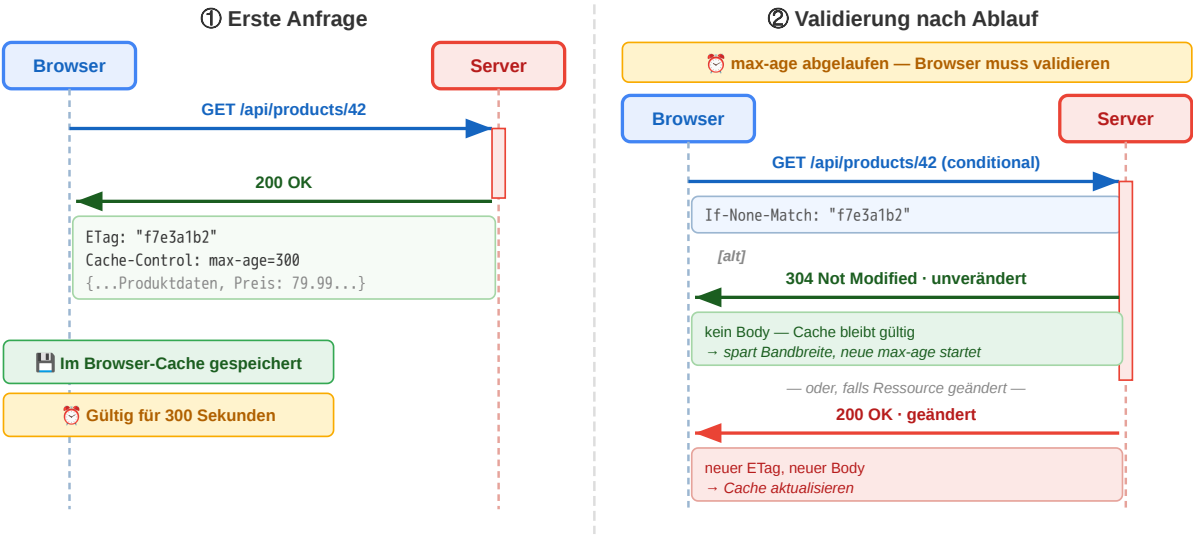
- Browser-Cache spart Netzwerkverkehr
- CDN spart Origin-Last
- Application-Cache spart Datenbank- oder Rechenaufwand

Cache-Steuerung über Header

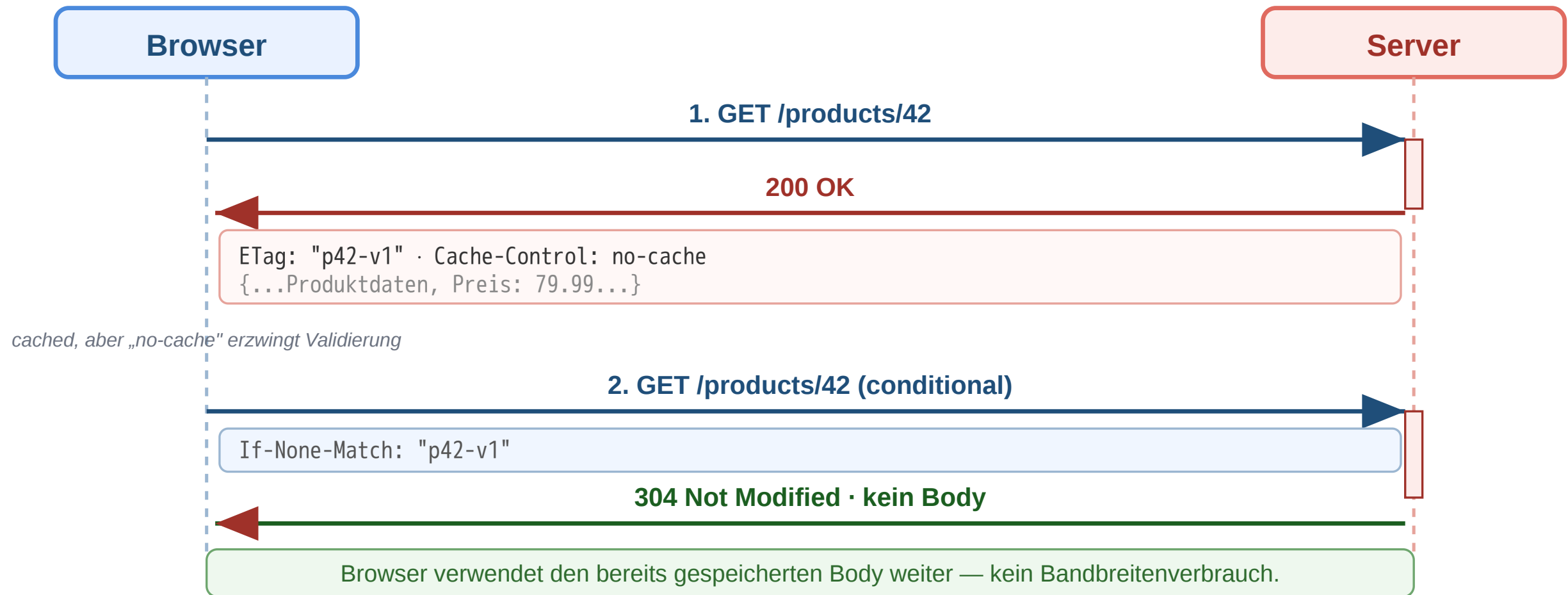
Header	Funktion	Beispiel
Cache-Control: max-age=3600	1 Stunde gültig	Statische Assets
Cache-Control: no-cache	Immer validieren	Produktdaten, Preise
Cache-Control: no-store	Nie cachen	Bankdaten
Cache-Control: public	CDN darf cachen	Öffentliche Inhalte
Cache-Control: private	Nur Browser	Nutzerdaten
ETag	Ressourcen-Fingerprint	"a1b2c3d4"
Last-Modified	Letzter Änderungszeitpunkt	Mon, 23 Mar 2026

Wie der Browser entscheidet: Cache vorhanden? → max-age abgelaufen? → Validierungsrequest mit If-None-Match: ETag

Validierung: Server antwortet 304 Not Modified (kein Body, spart Bandbreite) oder 200 OK + neuer Body + neuer ETag.



Workflow: Conditional Request und Cache-Validierung



Schritt	Bedeutung
ETag empfangen	Client kennt Version der Repräsentation
If-None-Match senden	Client fragt: Hat sich etwas geändert?



Schritt	Bedeutung
304 Not Modified	Kein neuer Body nötig, Cache bleibt gültig

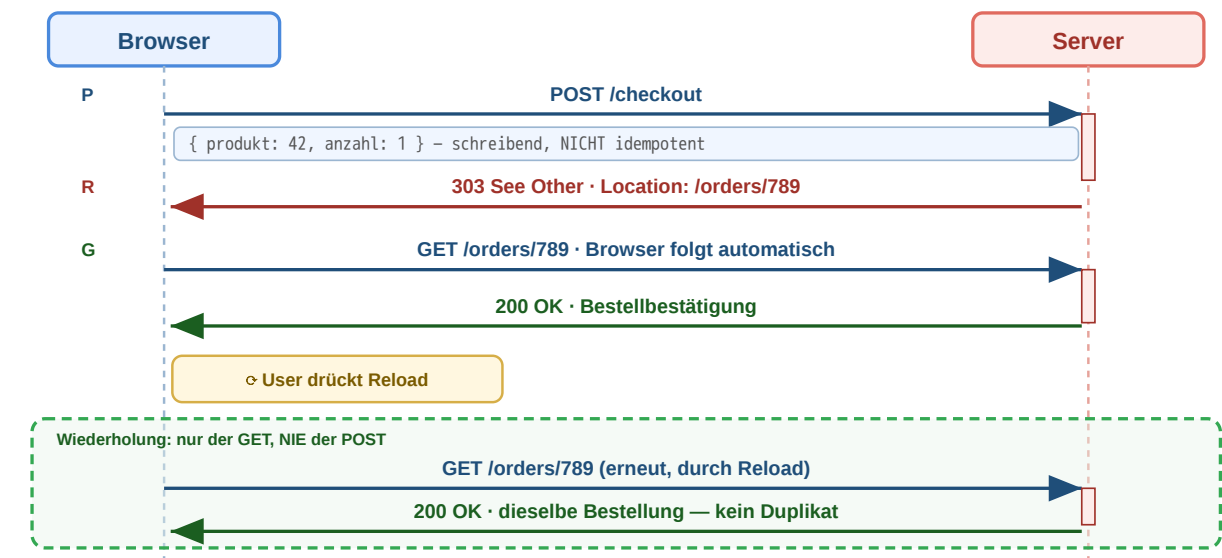
Interpretationsaufgabe: Caching-Strategie

Aufgabe: Welchen Cache-Control-Header würden Sie für diese Ressourcen des Online-Shops setzen?

Ressource	Ihr Vorschlag?
app.v3.2.1.js (versionierte JS-Datei)	
/api/products/42 (Produktdaten mit Preis)	
/api/cart (Warenkorb des eingeloggtten Nutzers)	
logo.png (Shop-Logo)	

Ressource	Header	Begründung
app.v3.2.1.js	public, max-age=31536000, immutable	Version im Dateinamen → ändert sich nie
/api/products/42	public, no-cache + ETag	Preise können sich ändern, Validierung nötig
/api/cart	private, no-store	Nutzerspezifisch, darf nicht im CDN landen
logo.png	public, max-age=86400	Ändert sich selten, 1 Tag reicht

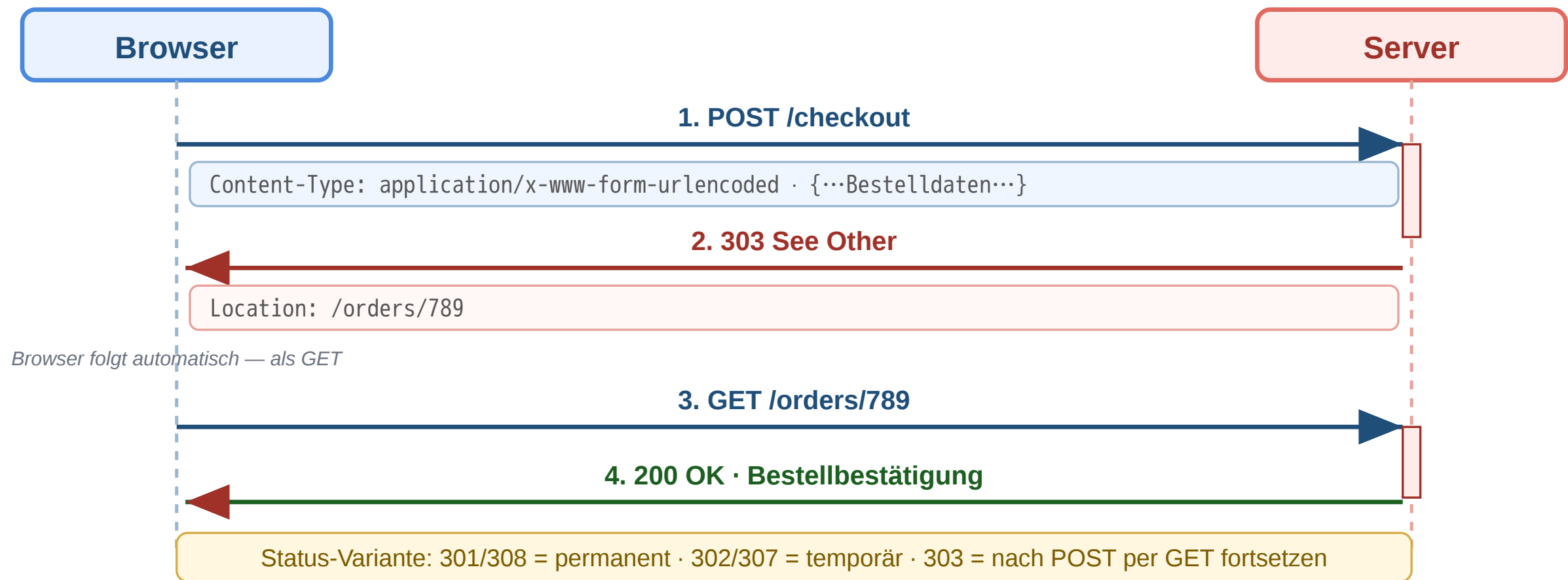
Redirects und das Post/Redirect/Get-(PRG)-Pattern



Code	Semantik	Typischer Einsatz
301	Permanent verschoben	Domain-Umzug
302/307	Temporär woanders	A/B-Test, Wartung
303	Nach POST auf GET	Post/Redirect/Get (PRG)
308	Permanent, Methode bleibt	API-Migration

Post/Redirect/Get (PRG) verhindert doppelte Bestellungen: Nach POST antwortet der Server mit 303 See Other → der Browser folgt per GET → Neuladen der Seite wiederholt nur den GET, nicht den POST.

Workflow: Redirects in der Praxis



Status	Typischer Effekt
301	Dauerhaft verschoben
302	Temporär verschoben, historisch uneinheitlich



Status	Typischer Effekt
303	Nach POST per GET weiter
307/308	Methode und Body bleiben erhalten

Lang laufende Tasks: 202 Accepted und Polling

Was tut der Server, wenn die Bearbeitung Sekunden oder Minuten dauert (CSV-Export, Video-Transcoding, LLM-Batch-Job)? Die Verbindung offen halten ist teuer und unzuverlässig. Das Standard-Muster ist ein **asynchroner Job mit Status-Polling** — eine Verkettung der bekannten Redirect-Bausteine.

```
# 1) Client startet den Task
POST /api/exports HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{ "format": "csv", "range": "2026-Q1" }

# 2) Server quittiert SOFORT, ohne zu warten
HTTP/1.1 202 Accepted
Location: /api/jobs/abc123
Retry-After: 5

# 3) Client pollt den Job-Status (alle ~5 s)
GET /api/jobs/abc123 HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{ "status": "processing", "progress": 0.42 }

# ... weitere Polls ...

# 4) Fertig → Server schickt 303 zum Ergebnis
HTTP/1.1 303 See Other
Location: /api/exports/abc123.csv

# 5) Client folgt automatisch (PRG-Mechanik)
GET /api/exports/abc123.csv HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
```

Baustein	Funktion
202 Accepted	„Auftrag angenommen, Bearbeitung läuft“
Location	URL der Job-Ressource (nicht des Ergebnisses!)
Retry-After	Empfohlenes Poll-Intervall in Sekunden
Job: 200 + status	Zwischenstand: queued/processing/done/failed
Job: 303 See Other	Endzustand → Location zeigt auf das fertige Artefakt

Wann nutzt man das?

- Server-seitig teure Berechnungen (Reports, ML-Inference, Renderings)
- Asynchrone Pipelines, die ohnehin in einem Worker laufen
- LLM-Batch-APIs (Anthropic, OpenAI) — gleiche Mechanik

Verwandte Muster

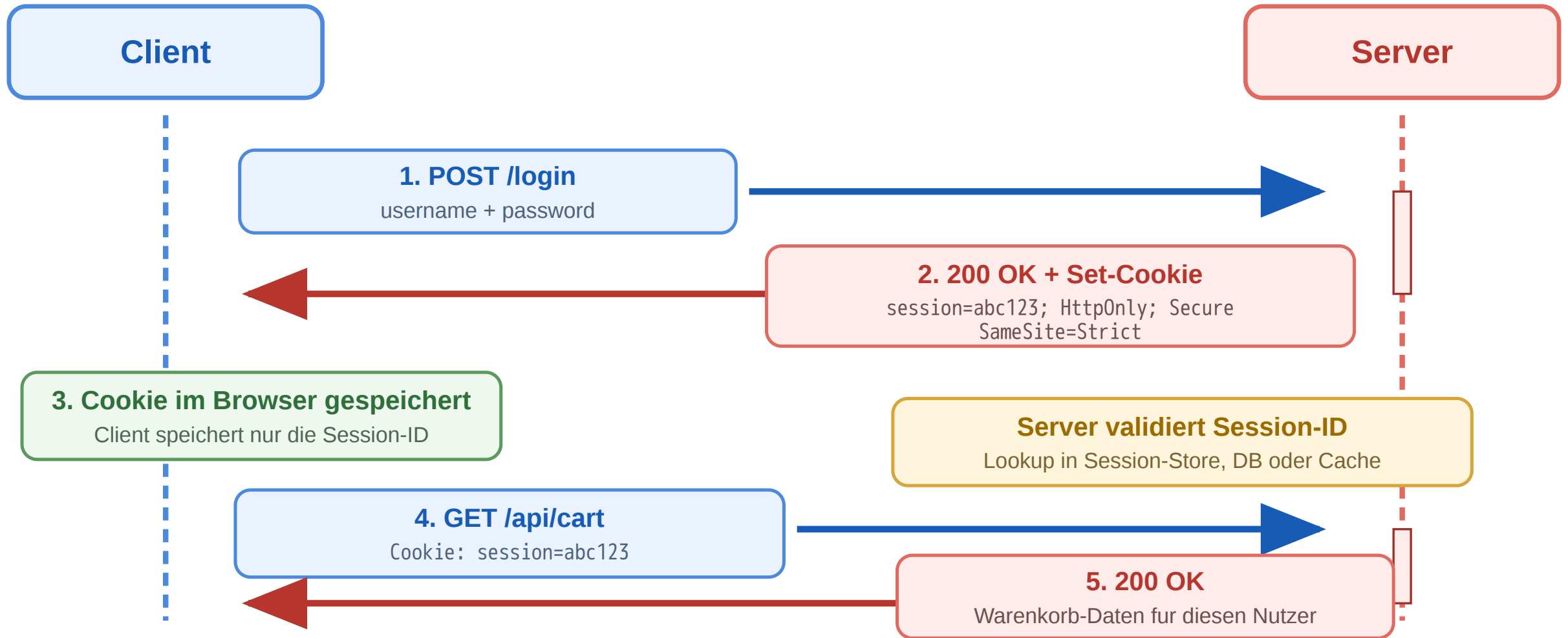
- *Long Polling*: Server hält die Anfrage offen, bis sich etwas ändert
- *WebSocket / SSE*: persistente Verbindung, Server pusht Events
- *Webhook*: Client gibt Callback-URL an, Server ruft zurück



Faustregel: Sobald die Bearbeitung länger als ein Browser-Timeout (≈ 30 s) dauern kann, in Job-Ressource auslagern und per Polling beobachten.

Sessions und Cookies

HTTP ist zustandslos — aber der Online-Shop braucht Login und Warenkorb. **Cookies** lösen diesen Widerspruch:



 Welche Cookie-Konfiguration ist sicher?

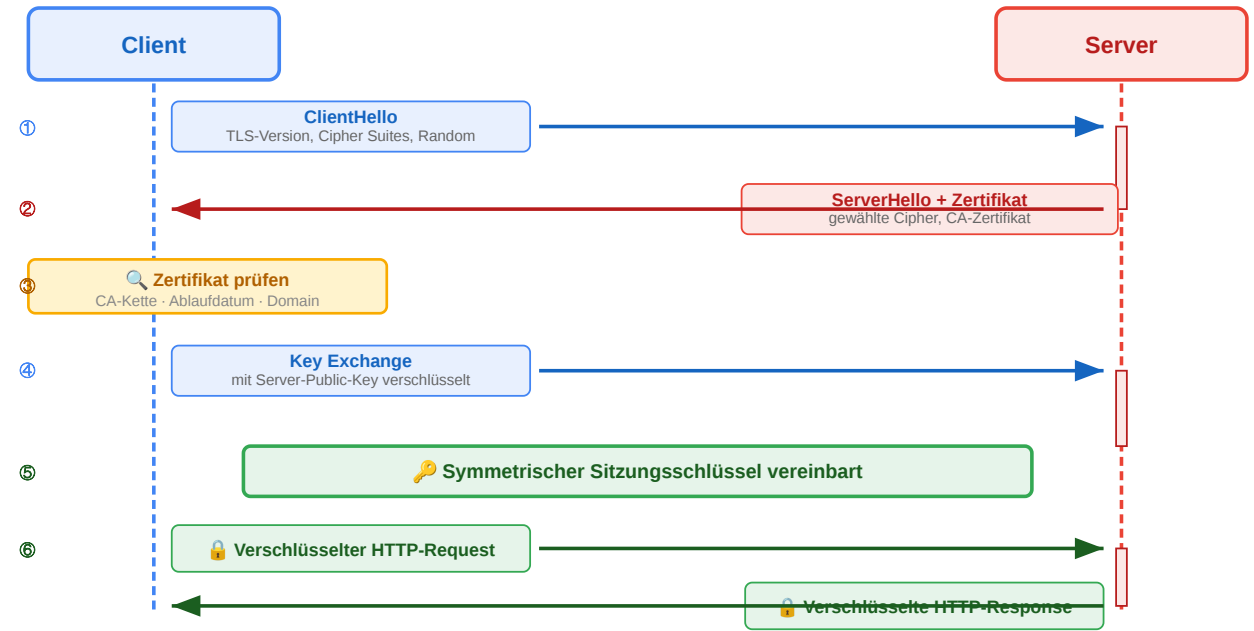
Konfiguration	XSS-sicher?	CSRF-sicher?	HTTPS-only?
session=abc123	nein	nein	nein
session=abc123; HttpOnly	ja	nein	nein
session=abc123; HttpOnly; Secure	ja	nein	ja
session=abc123; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict	ja	ja	ja

Nur die letzte Variante schützt gegen die drei häufigsten Angriffsvektoren.

HTTPS und TLS

Eigenschaft	HTTP	HTTPS
Vertraulichkeit	Klartext lesbar	Verschlüsselt
Integrität	Manipulierbar	Manipulation erkannt
Authentizität	Keine Garantie	Zertifikat bestätigt

Diskussionsfrage: Ein Angreifer im selben WLAN liest den Netzwerkverkehr mit. Welche der drei TLS-Eigenschaften schützt hier — und welche nicht?
(Hinweis: TLS schützt den Transport, nicht den Endpunkt.)



HTTP bleibt simpel auf Protokollebene, wird aber durch Header und Statuscodes zum ausdrucksstarken Steuerungsmechanismus. Caching ist der wichtigste Performance-Hebel — aber jede Caching-Entscheidung ist ein Trade-off zwischen Aktualität und Last. Redirects steuern Navigation, PRG verhindert Doppelverarbeitung. Cookies ermöglichen Zustand trotz Zustandslosigkeit — aber nur mit korrekter Konfiguration. TLS sichert den Transport.

REST als Architekturidee

Leitfrage: Was unterscheidet eine RESTful API von einem beliebigen HTTP-Endpunkt, der nur JSON ausliefert?

REST kurz eingeführt

REST steht fuer **Representational State Transfer**.

REST entstand nicht als Framework oder Produkt, sondern als Beschreibung dafuer, **wie das Web bereits erfolgreich funktioniert**:

- Ressourcen haben stabile Adressen (/products/42)
- Clients navigieren ueber standardisierte HTTP-Operationen
- Server liefern **Repräsentationen** dieser Ressourcen
- Infrastruktur wie Browser, Caches und Proxies kann mitarbeiten

Entstehungskontext

- Ende der 1990er Jahre im Umfeld der Web-Architektur
- Geprägt durch **Roy Fielding**
- Ausgangsfrage: Warum skaliert das Web trotz seiner Einfachheit so gut?

Fuer die Praxis: REST ist zuerst ein **Programmier- und Entwurfsparadigma fuer verteilte Client-Server-Systeme**. Die formale Einordnung als Architekturstil kommt im naechsten Schritt.

Eine typische Antwort auf die Frage: "Was ist REST?"

„REST ist ein Architekturstil für APIs, bei dem man JSON über HTTP verschickt. Man benutzt GET zum Lesen, POST zum Erstellen, PUT zum Aktualisieren und DELETE zum Löschen. Die URLs sollten Ressourcen beschreiben, z.B. /users/42.“

Aufgabe: Was ist an dieser Antwort korrekt? Was fehlt? Was ist irreführend?

Analyse

Aussage	Bewertung
„JSON über HTTP“	Irreführend — REST ist formatunabhängig. JSON ist verbreitet, aber nicht Voraussetzung.
„GET zum Lesen, POST zum Erstellen...“	Teilweise korrekt — beschreibt CRUD-Mapping, aber nicht die eigentlichen REST-Constraints
„URLs sollten Ressourcen beschreiben“	Korrekt — aber nur ein Aspekt der Uniform Interface

Fehlt	Bewertung
Fehlt: Statelessness	Kritisch — Zustandslosigkeit ist der Grund, warum REST skaliert
Fehlt: Cacheability	Kritisch — ein Hauptvorteil gegenüber RPC-Ansätzen
Fehlt: Layered System	Wichtig — ermöglicht CDN, Load Balancer, API Gateway transparent einfügbar

Die AI-Antwort beschreibt die **Syntax** von REST, aber nicht die **Architektur**. Das ist der häufigste Fehler.



REST: Ein Architekturstil, kein Protokoll

REST ist kein einzelnes Protokoll, sondern ein Satz von Constraints für verteilte Systeme.

Constraint	Bedeutung	Konsequenz
Client-Server	Klare Rollentrennung	Client und Server entwickeln sich unabhängig
Stateless	Jeder Request enthält alle nötigen Informationen	Server skaliert horizontal, kein Session-Zustand
Cacheable	Responses deklarieren ihre Cachebarkeit	Infrastruktur kann Caching transparent umsetzen

Constraint	Bedeutung	Konsequenz
Uniform Interface	Einheitliche Schnittstelle für alle Ressourcen	Generische Werkzeuge (Browser, curl, Proxies) funktionieren
Layered System	Client weiß nicht, ob er direkt mit dem Server spricht	Load Balancer, CDN, API Gateway transparent einfügbar
Code on Demand (optional)	Server kann ausführbaren Code liefern	JavaScript im Browser

Kernidee

REST nutzt die **vorhandene Web-Infrastruktur** (HTTP, URIs, Caching, Proxies) als Anwendungsplattform — statt ein eigenes RPC-Protokoll darüber zu bauen.

Welchen Constraint verletzt dieses Design?

Szenario 1: Der Online-Shop speichert den Warenkorb in einer serverseitigen Session. Beim nächsten Request muss der Client denselben Server treffen (Sticky Sessions).

Szenario 2: Die API liefert bei GET /api/products keinen Cache-Control-Header. Jeder Request geht bis zum Origin-Server.

Szenario 3: Der Client kennt die interne Datenbankstruktur und baut SQL-artige Queries: GET /api/query?table=products&where=price>50

Szenario	Verletzter Constraint	Konsequenz
1: Sticky Sessions	Stateless	Horizontale Skalierung eingeschränkt, Server-Ausfall = Session verloren
2: Kein Cache-Control	Cacheable	CDN nutzlos, unnötige Serverlast, höhere Latenz
3: SQL-artige Queries	Uniform Interface + Layered System	Client an Interna gekoppelt, keine Abstraktion möglich

REST vs. RPC im Vergleich

RPC-Stil (aktionsorientiert)

```
POST /createUser
POST /getUser
POST /updateUser
POST /deleteUser
POST /getUserOrders
POST /sendPasswordReset
```

- Jeder Endpunkt ist eine **Funktion**
- HTTP-Methode immer POST
- Infrastruktur kann nichts cachen
- Client muss Doku lesen

REST-Stil (ressourcenorientiert)

```
POST
/users          → anlegen
GET
/users/42       → lesen
PUT
/users/42       → ersetzen
DELETE /users/42
               → löschen
GET
/users/42/orders → Bestellungen
POST
/password-resets → anstoßen
```

- Jeder Endpunkt ist eine **Ressource**
- HTTP-Methoden drücken Absicht aus
- GET-Requests sind cachebar
- Verhalten ist vorhersagbar

RPC-Stil

Aktions-orientiert

POST /createUser

alles POST

POST /getUser

POST /updateUser

POST /deleteUser

- ✗ CDN kann nichts cachen
- ✗ Monitoring sieht nur POST
- ✗ WAF kann nicht filtern
- ✗ Client muss Doku lesen
- ✗ Jeder Endpunkt ist eine Funktion

vs.

REST-Stil

Ressourcen-orientiert

POST /users → anlegen

GET /users/42 → lesen

PUT /users/42 → ersetzen

DELETE /users/42 → löschen

- ✓ GET ist cachebar (CDN)
- ✓ Methoden in Audit-Logs sichtbar
- ✓ WAF erkennt DELETE, POST
- ✓ Verhalten ist vorhersagbar
- ✓ Jeder Endpunkt ist eine Ressource

Warum das für Infrastruktur relevant ist



Ressourcen und Repräsentationen

Eine **Ressource** ist ein fachliches Konzept. Was der Client empfaengt, ist eine **Repräsentation**.

Konzept	Bedeutung
Ressource	Das fachliche Ding (existiert im System)
URI	Die Adresse der Ressource (identifiziert sie eindeutig)
Repräsentation	Die konkrete Darstellung (JSON, HTML, CSV - je nach Accept-Header)
Zustandsübergang	Aktion auf der Ressource (GET liest, POST erzeugt, DELETE entfernt)

Content Negotiation: Client und Server einigen sich ueber Accept und Content-Type auf das Format.

Dieselbe Ressource kann also ueber dieselbe URI identifiziert werden, waehrend ihre konkrete Darstellung je nach Client unterschiedlich ausfaellt.

Wann stößt REST an Grenzen?

Situation	REST-Problem	Alternative
Client braucht Daten aus 5 Ressourcen gleichzeitig	5 separate Requests → Latenz	GraphQL: Ein Query, ein Response
Echtzeit-Updates (Chat, Live-Ticker)	Polling ist ineffizient	WebSockets: bidirektionale Verbindung
Interne Microservice-Kommunikation	JSON-Overhead, keine Typsicherheit	gRPC: binäres Protokoll, Protobuf-Schema
Komplexe Aktionen (Batch-Operationen)	Passt nicht in CRUD	RPC-Endpunkte als Ergänzung

Kein Entweder-Oder

Viele Systeme **kombinieren** Stile: REST für öffentliche APIs, GraphQL für flexible Frontends, gRPC für interne Services. Die Wahl hängt von **Nutzungsszenarien** ab — nicht von Dogma.

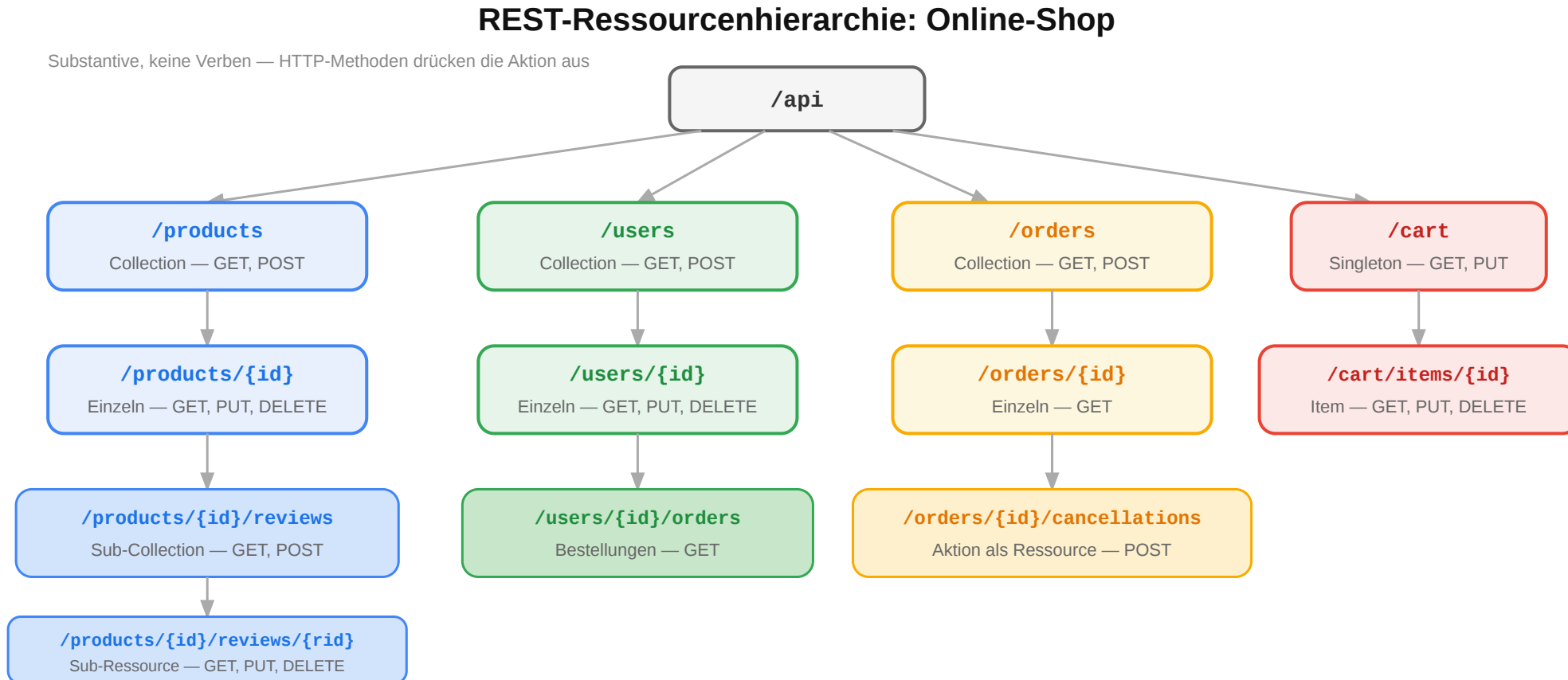
REST ist kein JSON-over-HTTP. Es ist ein Architekturstil mit sechs Constraints, die das Web skalierbar, cachebar und erweiterbar machen. Die Stärke liegt in der konsequenten Nutzung bestehender Web-Infrastruktur. Wer die Constraints versteht, kann beurteilen, wann REST die richtige Wahl ist und wann ein anderer Stil besser passt.

Ressourcen und URI-Design

Leitfrage: Wie werden fachliche Objekte so als Ressourcen modelliert, dass eine API verständlich und stabil bleibt?

Ressourcenorientiertes Design: Online-Shop

Der erste Schritt beim API-Design ist die Identifikation der **Ressourcen** — die fachlichen Dinge, mit denen Clients interagieren:



URI-Design-Regeln

Regel	Gut	Schlecht	Warum
Plural für Collections	/products	/product	Collection enthält viele
Kleinschreibung, Bindestriche	/order-items	/OrderItems	URL-Konvention
Keine Verben im Pfad	POST /orders	POST /createOrder	Methode drückt Aktion aus
Hierarchie = Zugehörigkeit	/users/42/orders	/getUserOrders?userId=42	Beziehung sichtbar
Query für Filter/Sortierung	/products?sort=price	/products/sortByPrice	Pfad = Identität, Query = Parameter

Anti-Patterns erkennen

```
POST /api/getUser  
    → ?  
POST /api/deleteAccount  
    → ?  
GET /api/search?action=find → ?  
POST /api/doPayment  
    → ?
```

Ressourcenorientierte Fassung

```
POST /api/getUser  
    → GET    /users/{id}  
POST /api/deleteAccount  
    → DELETE /accounts/{id}  
GET /api/search?action=find → GET  
    /products?q=...  
POST /api/doPayment  
    → POST   /orders/{id}/payments
```


Übung: API-Design für eine Domäne

Aufgabe: Entwerfen Sie die REST-Ressourcen für ein **Universitäts-Kursverwaltungssystem**. Welche Ressourcen gibt es? Welche URIs? Welche Hierarchien?

Hinweis: Denken Sie an Kurse, Vorlesungen, Studierende, Einschreibungen, Noten.

Eine mögliche Lösung

Fachliches Konzept	URI	Methoden
Alle Kurse	/courses	GET, POST
Ein Kurs	/courses/web-eng	GET, PUT, DELETE
Vorlesungen eines Kurses	/courses/web-eng/lectures	GET, POST
Einschreibungen	/courses/web-eng/enrollments	GET, POST

Fachliches Konzept	URI	Methoden
Eine Einschreibung	/courses/web-eng/enrollments/42	GET, DELETE
Noten eines Studierenden	/students/42/grades	GET
Note in einem Kurs	/students/42/grades/web-eng	GET, PUT

Diskussion: Sollte die Note unter /students/42/grades/web-eng oder unter /courses/web-eng/grades/42 liegen? Beide sind valide — die Wahl hängt davon ab, **wer der primäre Nutzer der API ist**.

CRUD-Mapping auf HTTP

Operation	HTTP	URI	Body	Response
Liste lesen	GET	/products	—	200 + Array
Einzel lesen	GET	/products/42	—	200 + Objekt
Anlegen	POST	/products	Neues Objekt	201 + Location
Vollständig ersetzen	PUT	/products/42	Vollständig	200 / 204
Teilweise ändern	PATCH	/products/42	Nur Änderungen	200 / 204
Löschen	DELETE	/products/42	—	204

Jenseits von CRUD

Nicht alles passt in CRUD. Für **Aktionen** gibt es zwei Muster:

- **Sub-Ressource:** POST /orders/42/cancellations
- **Controller-Ressource:** POST /password-resets

Workflow: Create / Update / Delete korrekt abbilden

Typische Zustandsänderungen und passende Responses

POST /products

201 Created + Location

PUT /products/42

200 OK oder 204

PATCH /products/42

200 OK oder 204

DELETE /products/42

204 No Content

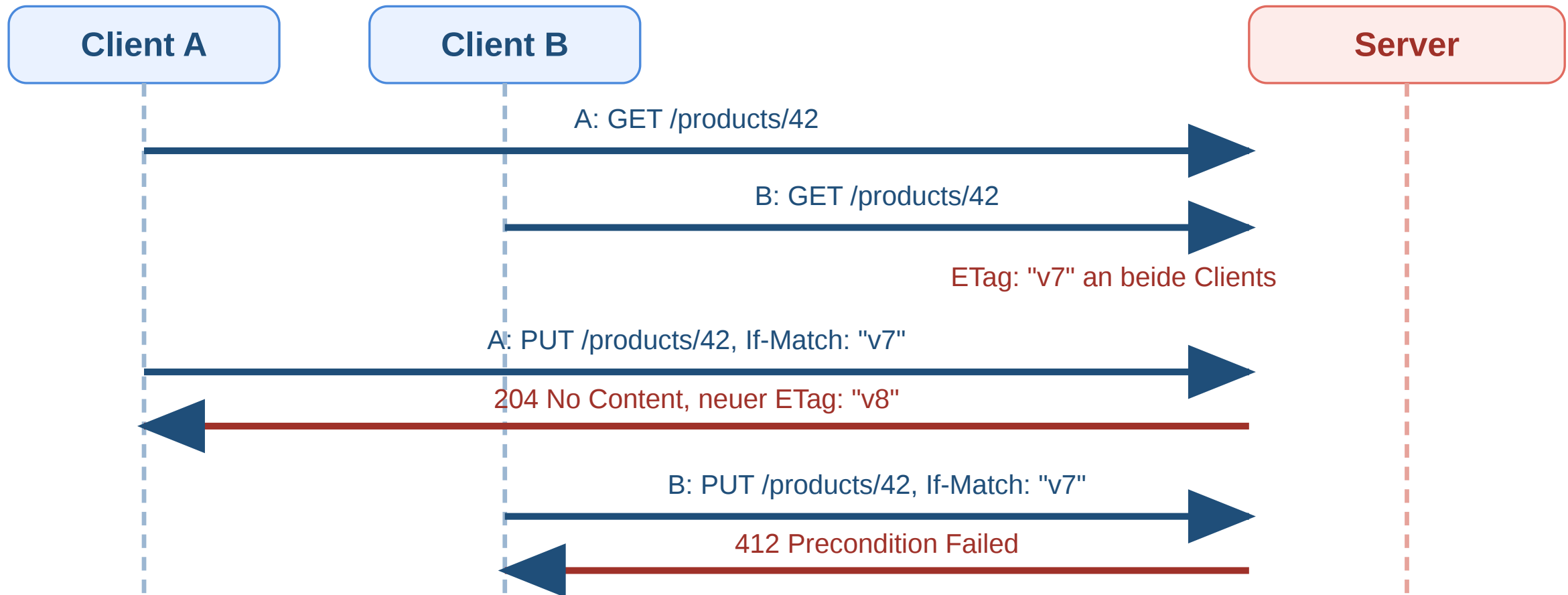
POST erzeugt typischerweise eine neue Ressource, PUT/PATCH ändern eine vorhandene, DELETE entfernt sie.
Der Statuscode soll den fachlichen Effekt ausdrücken, nicht nur „irgendwie Erfolg“.

Operation	Gute Response	Warum?
Anlegen	201 Created + Location	Neue Ressource ist entstanden
Aktualisieren	200 oder 204	Ressource existierte bereits



Operation	Gute Response	Warum?
Löschen	204 No Content	Erfolgreich, aber kein Body nötig

Workflow: Conditional PUT mit ETag und If-Match



Ziel: Das PUT wird nur ausgeführt, wenn die Ressource noch die erwartete Version hat.

Pagination, Filter und Sortierung

Query-Parameter beschreiben Auswahl, Reihenfolge und Ausschnitt einer Collection — nicht die Identität der Ressource selbst.

```
GET /products?page=2&per_page=20&sort=-price&category=electronics&q=kopfhörer
```

Parameter	Funktion	Beispiel
page / per_page	Seitenbasierte Pagination	?page=3&per_page=25
cursor	Cursor-basierte Pagination	?cursor=eyJpZCI6NDJ9
sort	Sortierung (- = absteigend)	?sort=-created_at,name
filter	Filterung	?status=active&min_price=10
q	Volltextsuche	?q=kopfhörer

Pagination in der Response

```
{
  "data": [{ "id": 42, "name": "Funkkopfhörer", "price": 79.99 }],
  "meta": { "total": 142, "page": 2, "per_page": 20 },
  "links": {
    "next": "/products?page=3&per_page=20",
    "prev": "/products?page=1&per_page=20"
  }
}
```

Links machen die API navigierbar — der Client muss keine URIs konstruieren.

Gute REST-APIs beginnen mit sauber geschnittenen Ressourcen. URI-Design ist eine **Modellierungsaufgabe**: Ressourcen identifizieren, Beziehungen als Hierarchie abbilden, Aktionen über HTTP-Methoden ausdrücken. Die

HTTP-Semantik für APIs

Leitfrage: Wie helfen Methoden, Statuscodes und Header dabei, API-Verhalten ohne Zusatzprotokolle klar und maschinenlesbar zu machen?

Was ist an dieser API-Antwort falsch?

Ein Client sendet eine Bestellung an den Online-Shop:

```
POST /api/orders HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{"product_id": 42, "quantity": 2}
```

Der Server antwortet:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{"id": 789, "status": "created"}
```

Aufgabe: Die Bestellung wurde erfolgreich erstellt. Trotzdem hat die Response mindestens drei Probleme. Welche?

Problem	Warum	Besser
200 OK statt 201 Created	200 sagt „gelesen“, nicht „erzeugt“	201 Created
Kein Location-Header	Client weiß nicht, wo die neue Ressource liegt	Location: /api/orders/789
Kein Cache-Control	Bestellungen dürfen nicht gecacht werden	Cache-Control: no-store

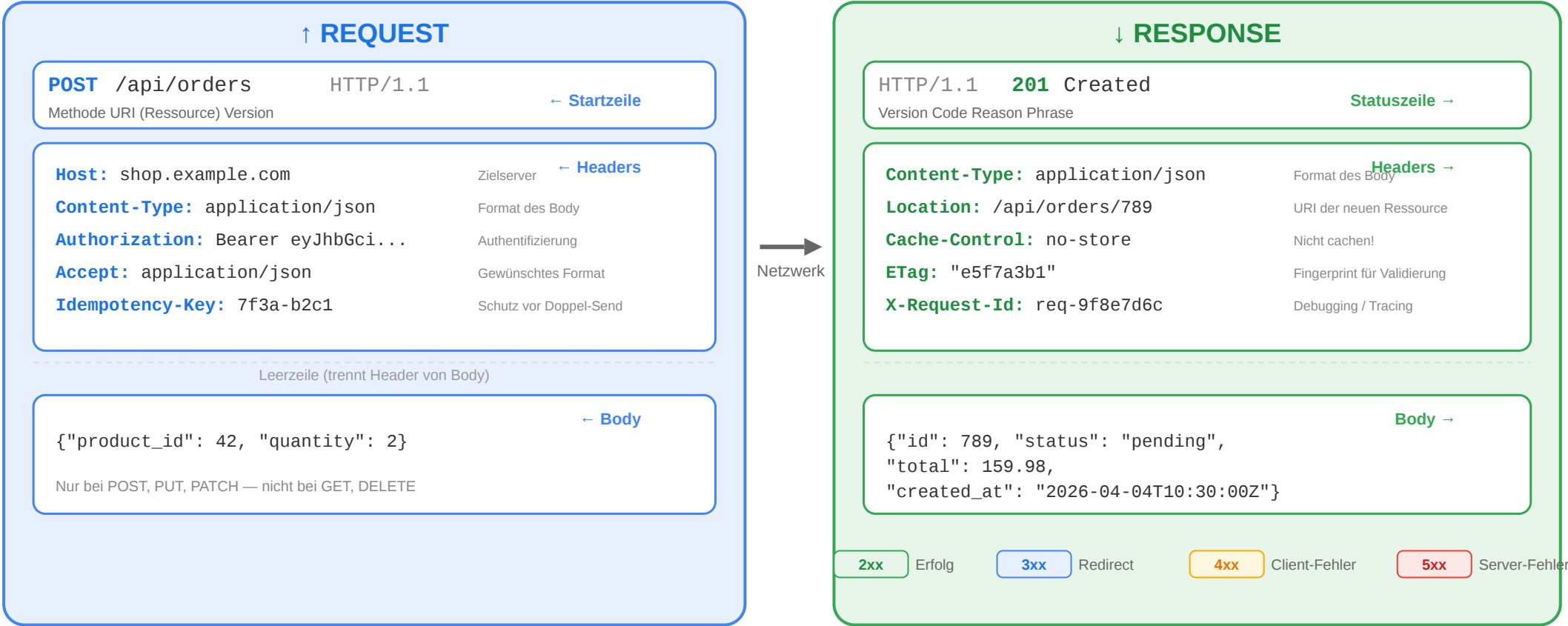
~~K~~orrigierte Version

HTTP/1.1 201 Created
Location: /api/orders/789
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store

```
{"id": 789, "status": "pending", "total": 159.98}
```

Der vollständige Request-Response-Zyklus

Anatomie: HTTP Request und Response



Statuscodes richtig einsetzen

Situation	Richtiger Code	Häufiger Fehler
Ressource erfolgreich gelesen	200 OK	—
Ressource erfolgreich angelegt	201 Created + Location	200 ohne Location
Erfolgreich, aber kein Body	204 No Content	200 mit leerem Body
Ungültige Eingabedaten	400 Bad Request	500 (ist kein Server-Fehler!)
Nicht authentifiziert	401 Unauthorized	403
Authentifiziert, aber nicht berechtigt	403 Forbidden	401
Ressource nicht gefunden	404 Not Found	200 mit Fehlermeldung im Body

Faustregel:

Der Statuscode sagt dem Client, **was passiert ist**. Der Body erklärt **warum** und **was zu tun ist**.



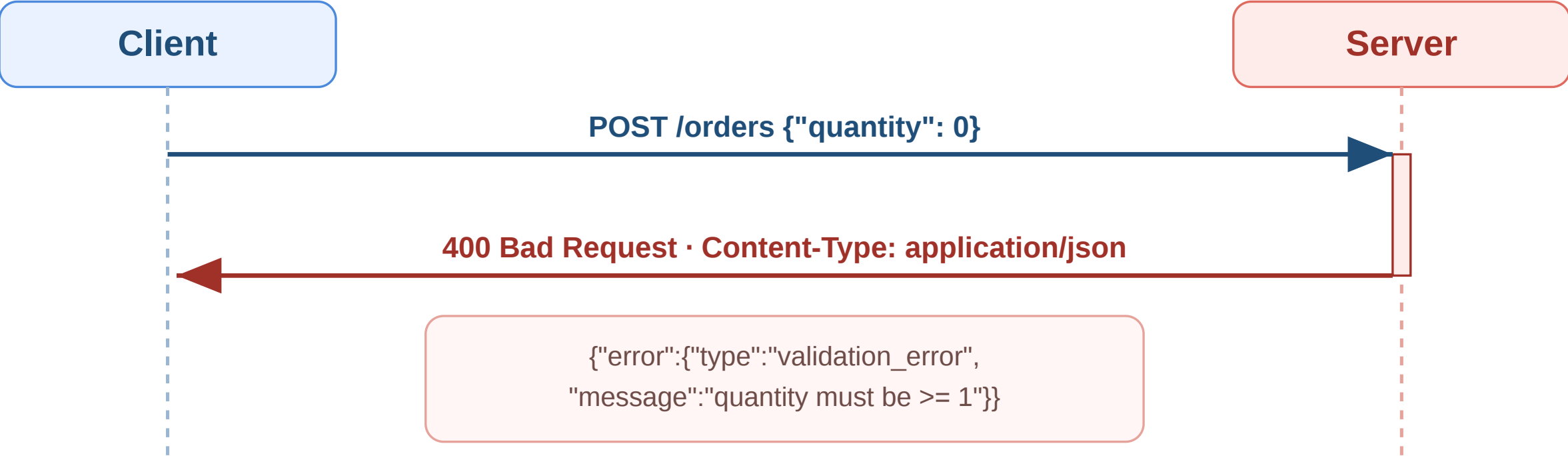
Situation	Richtiger Code	Häufiger Fehler
Konflikt (z.B. doppelter Username)	409 Conflict	400

Fehlermodelle: Konsistenz ist alles

```
{
  "error": {
    "type": "validation_error",
    "message": "Die Eingabedaten sind ungültig.",
    "details": [
      { "field": "email", "code": "invalid_format",
        "message": "Keine gültige E-Mail-Adresse" },
      { "field": "quantity", "code": "out_of_range",
        "message": "Muss zwischen 1 und 100 liegen" }
    ]
  }
}
```

Prinzip	Umsetzung
Konsistente Struktur	Immer dasselbe JSON-Format für Fehler
Maschinenlesbar	type und code für automatische Verarbeitung
Menschenlesbar	message für Entwickler und Endnutzer
Spezifisch	details pro Feld bei Validierungsfehlern
Kein Stacktrace	Interne Details nie an den Client

Workflow: Fehler sauber kommunizieren



Situation	Typischer Code
Ungültige Eingabe	400 Bad Request oder 422 Unprocessable Content
Nicht gefunden	404 Not Found
Konflikt	409 Conflict



Situation	Typischer Code
Interner Fehler	500 Internal Server Error

Authentifizierung: Wer darf was?

Mechanismus	Funktionsweise	Typischer Einsatz
API Key	Statischer Schlüssel im Header	Einfache M2M-Kommunikation
Bearer Token (JWT)	Signierter Token im Authorization-Header	SPAs, Mobile Apps
OAuth 2.0	Delegierte Autorisierung über Authorization Server	„Login mit Google“
Session Cookie	Cookie mit Session-ID	Klassische server-gerenderte Apps

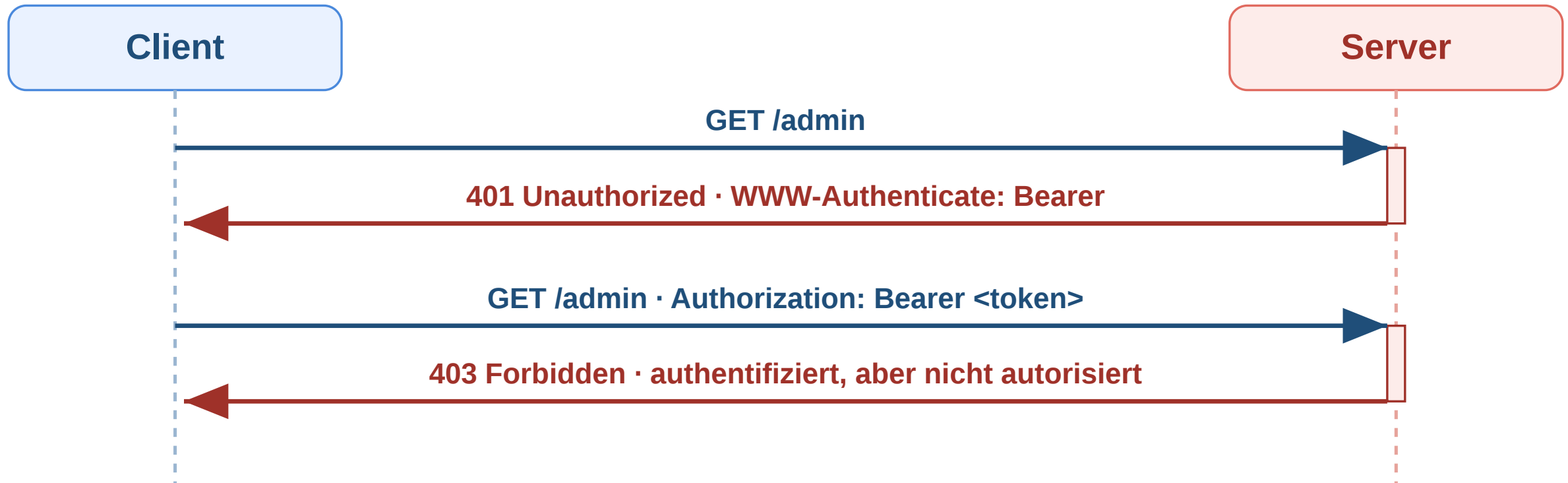
JWT (JSON Web Token)

```
Header.Payload.Signature  
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo0Mn0.abc123signature
```

Teil	Inhalt
Header	Algorithmus und Token-Typ
Payload	Claims: user_id, Rollen, Ablaufzeit
Signature	Kryptografische Signatur → Manipulation erkennbar

Diskussionsfrage: JWT ist stateless — der Server muss keine Session speichern. Aber: Wie widerruft man einen JWT, bevor er abläuft?

Workflow: Authentifizierung mit 401 und 403



Status	Bedeutung
401 Unauthorized	Keine gueltigen Anmeldedaten vorhanden
403 Forbidden	Identität bekannt, aber Zugriff nicht erlaubt

Rate Limiting und Idempotenz



Idempotenz

Methode	Idempotent?	Warum
GET	ja	Liest nur
PUT	ja	Ergebnis ist immer derselbe Zustand
DELETE	ja	Zweites Löschen hat keinen Effekt
POST	nein	Jeder Aufruf kann neue Ressource erzeugen

Szenario: Ein Nutzer klickt "Jetzt bestellen", die Verbindung bricht ab. Der Client weiss nicht, ob der Server die Bestellung schon verarbeitet hat.

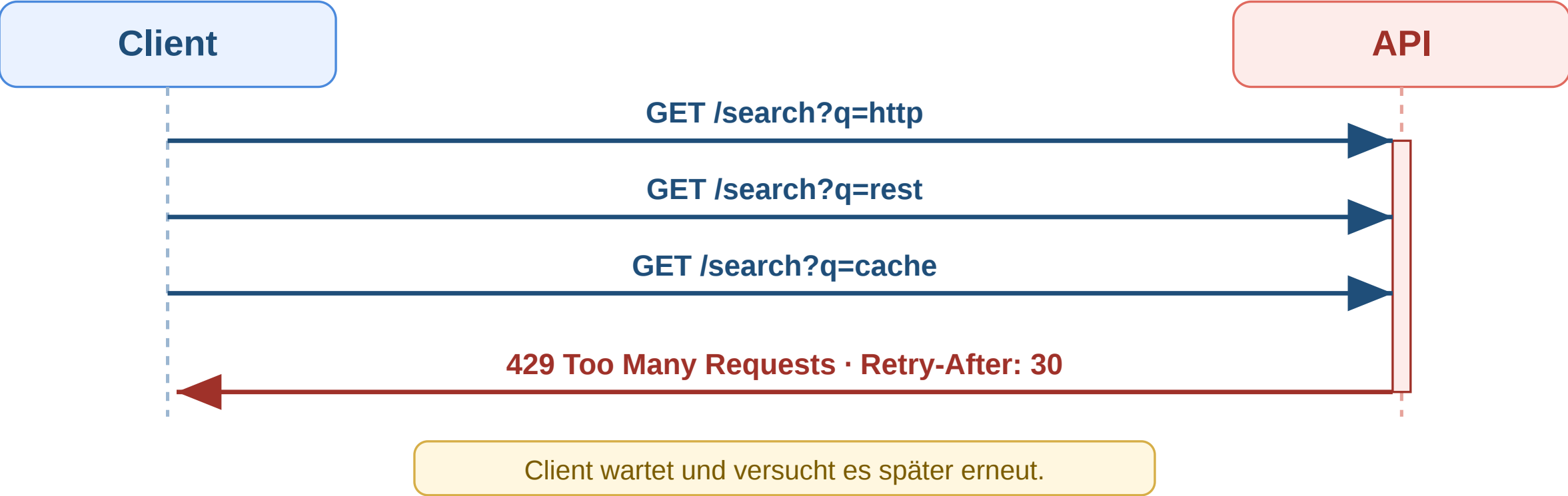
Loesung: Idempotency-Key - der Server erkennt den Retry und liefert das Ergebnis des ersten Requests zurueck.

Rate Limiting

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 30
X-RateLimit-Limit: 1000
X-RateLimit-Remaining: 0
```

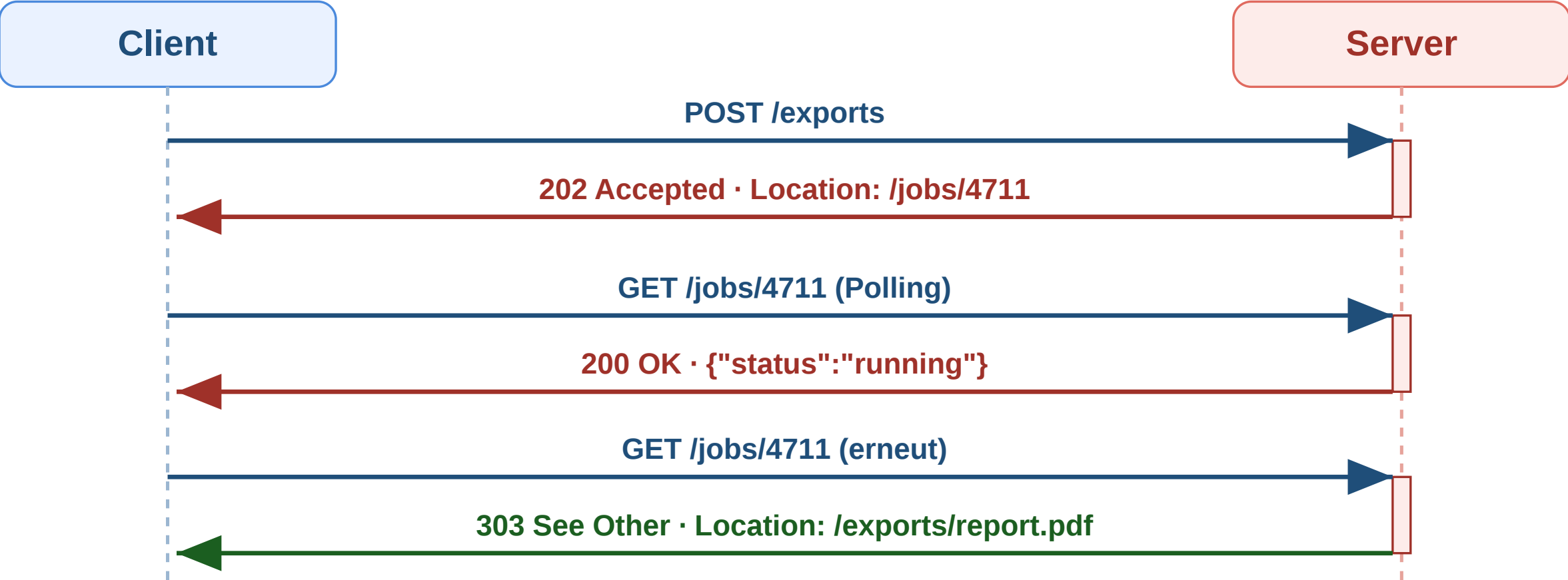
APIs begrenzen Requests pro Zeitfenster. Die Header sagen dem Client **wann** er es erneut versuchen darf.

Workflow: Rate Limit und Retry-After



Header / Code	Bedeutung
429 Too Many Requests	Limit fuer dieses Zeitfenster erreicht
Retry-After: 30	Neuer Versuch erst nach 30 Sekunden
X-RateLimit-*	Optionale Zusatzinfos zu Limit und Restbudget

Workflow: Asynchrone Verarbeitung mit 202 Accepted



Phase	Bedeutung
202 Accepted	Auftrag angenommen, aber noch nicht abgeschlossen
Job-Ressource	Fortschritt oder Status abfragbar



Phase	Bedeutung
303 See Other	Ergebnis liegt nun unter eigener Ressource

Evolution, Fehler und API-Qualität

Leitfrage: Wie entwickelt man APIs weiter, ohne bestehende Clients bei jeder Änderung zu brechen — und wie misst man die Qualität einer API?

Welche dieser Änderungen brechen Clients?

Der Online-Shop plant ein API-Update. Bewerten Sie jede Änderung:

Geplante Änderung	Kompatibel?
Neues Feld "created_at" in Produkt-Response	
Feld "discount" aus Produkt-Response entfernen	
Neuer optionaler Query-Parameter ?include=reviews	
Feld "userName" umbenennen in "user_name"	
Neuer Endpunkt GET /products/{id}/recommendations	
Pflichtfeld "phone" in Registrierung hinzufügen	

Änderung	Kompatibel?	Begründung
Neues Feld in Response	ja	Clients ignorieren unbekannte Felder
Feld aus Response entfernen	nein	Client erwartet "discount", Feld fehlt → Fehler
Neuer optionaler Parameter	ja	Bestehende Requests funktionieren weiter
Feld umbenennen	nein	Client liest "userName", findet es nicht



Änderung	Kompatibel?	Begründung
Neuer Endpunkt	ja	Bestehende Endpunkte unverändert
Pflichtfeld hinzufügen	nein	Bestehende Clients senden "phone" nicht → 400

Prinzip: Additive Evolution

Neue Felder, Endpunkte, optionale Parameter → kompatibel. Entfernen, Umbenennen, Required machen → Breaking Change.

API-Lebenszyklus

Phase	Herausforderung
Design	Ressourcen richtig schneiden, ohne zu viel vorwegzunehmen
Implement	Server + Client SDK konsistent halten
Test	Nicht nur „funktioniert es?“, sondern „hält der Vertrag?“
Release	Dokumentation und Versionierung synchron halten
Operate	Fehler erkennen, bevor Clients sie melden
Evolve	Neue Anforderungen einbauen, ohne Bestehendes zu brechen

Robustheitsprinzip (Postel's Law)

„Be liberal in what you accept, conservative in what you send.“

Diskussionsfrage: Wenn der Server „liberal“ ungültige Eingaben akzeptiert, entsteht ein impliziter Vertrag. Ist das wirklich eine gute Idee?



Deprecation-Strategie

Wenn Breaking Changes unvermeidbar sind, müssen sie **angekündigt** und **schrittweise** eingeführt werden:

```
Deprecation: true  
Sunset: Sat, 01 Nov 2026 00:00:00 GMT  
Link: </docs/migration-v3>; rel="deprecation"
```

Header	Funktion
Deprecation: true	Endpunkt als veraltet markiert
Sunset	Ab diesem Datum wird entfernt
Link	Verweis auf Migrationsdokumentation

API-Dokumentation mit OpenAPI

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Shop API
  version: 1.0.0
paths:
  /products/{id}:
    get:
      summary: Produkt abrufen
      parameters:
        - name: id
          in: path
          required: true
          schema:
            type: integer
      responses:
        '200':
          description: Produkt gefunden
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/Product'
```

Vorteil	Erklärung
Maschinenlesbar	Automatische Code-Generierung
Interaktive Docs	Swagger UI — Entwickler können direkt testen
Contract Testing	Schema als Grundlage für automatisierte Tests



Vorteil	Erklärung
Single Source of Truth	Dokumentation und Implementierung synchron

Observability: APIs im Betrieb

Die vier goldenen Signale

Signal	Frage	Online-Shop-Beispiel
Latency	Wie lange dauern Requests?	p95 für GET /products < 200ms
Traffic	Wie viel Last hat das System?	5.000 Requests/s zur Cyber-Monday-Spitze
Errors	Wie hoch ist die Fehlerrate?	0,1% 5xx ist akzeptabel
Saturation	Wie nah an der Kapazitätsgrenze?	DB-Connection-Pool bei 85%

Säule	Was wird gemessen?	Werkzeuge
Logging	Einzelne Requests: Wer, Was, Wann, Ergebnis	ELK Stack, Loki
Metriken	Aggregiert: Requests/s, Latenz, Fehlerrate	Prometheus, Grafana
Tracing	Ein Request über alle Services hinweg	Jaeger, OpenTelemetry



Bewerten Sie diese API

Aufgabe: Prüfen Sie die API des Online-Shops gegen diese Checkliste. Was fehlt?

```
GET /products
    → 200, kein Cache-Control
POST /products
    → 200 statt 201, kein Location
GET /products/999
    → 200 mit {"error": "not found"}
POST /orders
    → 500 bei ungültiger Eingabe
DELETE /products/42
    → 200 mit Body
Fehler-Format: mal {"error": "..."}, mal {"message": "..."}

```

Problem	Verstoß	Korrektur
Kein Cache-Control	Caching unkontrolliert	Cache-Control: no-cache + ETag
200 statt 201 bei POST	Falscher Statuscode	201 Created + Location
200 bei nicht gefunden	Statuscode lügt	404 Not Found
500 bei ungültiger Eingabe	Server-Fehler ≠ Client-Fehler	400 oder 422
Body bei DELETE	Unnötig	204 No Content
Inkonsistentes Fehlerformat	Client kann Fehler nicht parsen	Einheitliches Error-Schema



API-Design endet nicht beim ersten Release. Die eigentliche Qualität zeigt sich in **Evolution** (additive Changes, Deprecation-Strategie, Postel's Law), **Fehlerkultur** (konsistente Fehlermodelle, spezifische Statuscodes) und **Betriebsfähigkeit** (Observability mit den vier goldenen Signalen). Eine gute API ist vorhersagbar, dokumentiert, beobachtbar und entwickelt sich weiter, ohne bestehende Clients zu brechen.

Wrap-Up

- **HTTP** ist das Interaktionsmodell des Webs: Methoden drücken Absichten aus, Statuscodes kommunizieren Ergebnisse, Header steuern Caching, Sessions und Sicherheit.
- **HTTP-Repräsentationen** machen sichtbar, in welchem Format eine Ressource übertragen wird und wie Clients und Server dieses Format aushandeln.
- **REST** nutzt diese HTTP-Mechanismen konsequent für APIs — Ressourcen statt Funktionsaufrufe, einheitliche Schnittstelle statt proprietärer Protokolle.
- **Gutes API-Design** beginnt bei sauber geschnittenen Ressourcen, nutzt HTTP-Semantik vollständig und plant Evolution von Anfang an mit.
- **Betrieb** erfordert Observability, Rate Limiting und konsistente Fehlermodelle.

Die nächste Vorlesung zeigt, wie diese APIs **serverseitig implementiert** werden — am Beispiel des Java-Web-Stacks.